第十五届蓝桥杯单片机组比赛模拟赛主观题二

一、基本要求

使用大赛组委会统一提供的四梯/国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为**12MHz**。

键盘工作模式跳线J5配置为**KBD**矩阵按键模式。

扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

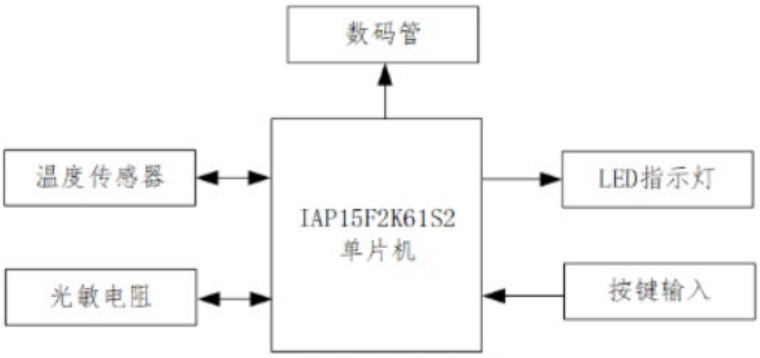


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 基本功能描述

1）通过获取DS18B20温度传感器的温度数据，完成温度测量功能；

2）通过PCF8591 AD/DA芯片完成环境光测量和DAC输出功能；

3）通过LED指示灯完成试题要求的状态指示功能；

4）通过数码管、按键完成试题要求的数据显示和界面切换功能。

3.2 显示功能

1、模式界面

模式界面如图2所示，显示内容包括模式编号，测量的参数数据。

模式1为温度控制模式，显示内容包括编号‘1’和测量的温度参数。

温度参数单位为℃，保留小数点后1位，固定使用3位数码管显示。

1	8	8	8	8	2	5.	9
模式 1	熄灭				温度参数为 25.9℃		

图2.1 温度控制模式

模式2为光照度控制模式，显示内容包括编号‘2’和测量的光照度参数。

光照度参数单位为Lux，保留整数，固定使用3位数码管显示，不足3位时，高位（左侧）数码管熄灭。

2	8	8	8	8	8	1	9
模式 2	熄灭				光照度参数为 19Lux		

图2.3 光照度控制模式

2、输出界面

输出界面如图3所示，由标识符（U）和输出的DAC数据组成。

输出的DAC数据单位为V，保留小数点后1位，固定使用2位数码管显示。

U	8	8	8	8	8	0.	1
标识符	熄灭					DAC 数据:0.1	

图3 输出界面

3、显示要求

按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。

数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.3 按键功能

1、功能说明

1）S4：定义为“模式切换”，在模式界面下，按下S4按键，切换2种控制模式，切换顺序如下图所示。



图4 模式切换顺序

2）S5：定义为“界面切换”，按下S5按键，切换模式界面和输出界面，切换顺序如图所示。

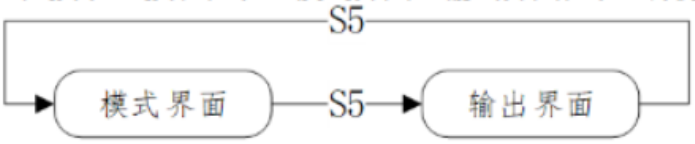


图5 模式切换顺序

2、按键要求

按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

按键动作不影响数码管显示等其他功能。

按键S4仅在“模式界面”有效。

3.4 输出功能

模式1，DAC输出与测量的温度参数有关，温度参数与DAC输出关系如图6.1所示。

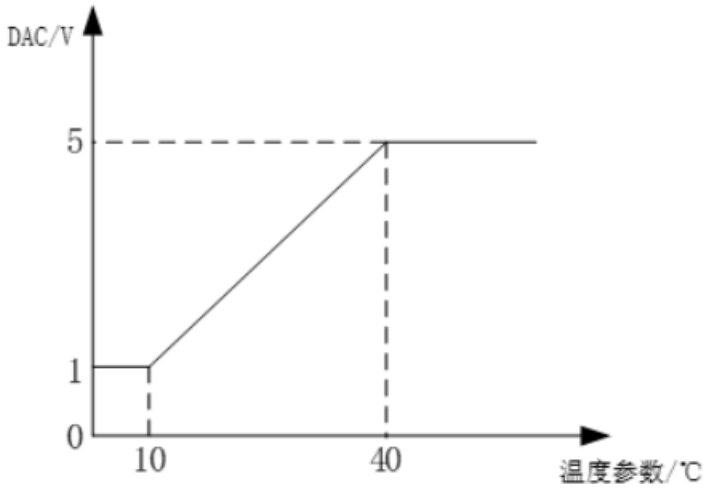


图6.1 温度参数与DAC输出关系

模式2，DAC输出与测量的光照度参数有关，光照度参数与DAC输出关系如图6.2所示。

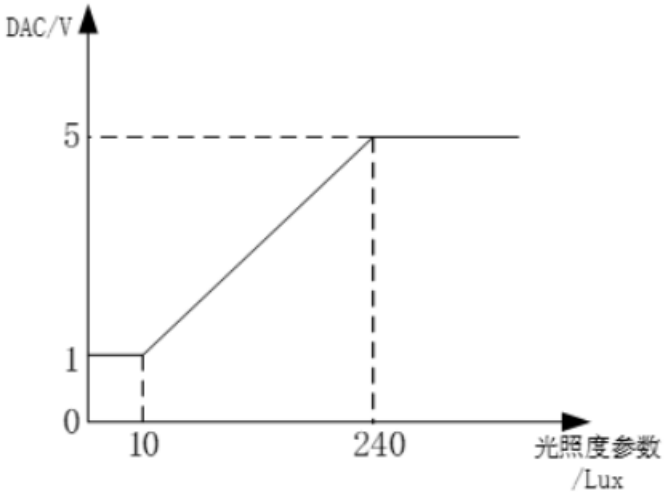


图6.2 光照度参数与DAC输出关系

3.5 LED指示灯功能

1）温度控制模式下，指示灯L1点亮，否则指示灯L1熄灭。
2）光照度控制模式下，指示灯L2点亮，否则指示灯L2熄灭。
其余指示灯均处于熄灭状态。

3.6 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。
处于模式界面，温度控制模式。